

определяем активную, реактивную и полную мощность приемника

$$S = U_n \vec{I}_n^* = -78.52 \angle 7^\circ - 0.62 \angle 106^\circ = 55.42 - j81.62 \text{ VA}$$

$$P = \Re(S) = 55.46 \text{ W}, Q = \Im(S) = -81.62 \text{ var}, |S| = 98.65 \text{ VA}$$

Рассчитываем мощность источника и выполняем баланс мощностей

$$S_{\text{ген}} = U_{\text{сг}} \vec{I}_n^* = -86.43 - j19.98 - 0.62 \angle 106^\circ = 29.02 - j78.46$$

$$S_{\text{пот}} = 29.02 - j78.46, \Delta S = S_{\text{ген}} - S_{\text{пот}} = 0 \angle 0^\circ, \cos \varphi = \frac{P}{|S|} = 0.562$$

$$\varphi = 56.2^\circ$$

5 На комплексной плоскости построить векторную диаграмму

тока и напряжений. Проверить законы Кирхгофа

Комплексную диаграмму строим по результатам, полученным в пункте 2. Результат показан на рис. 23

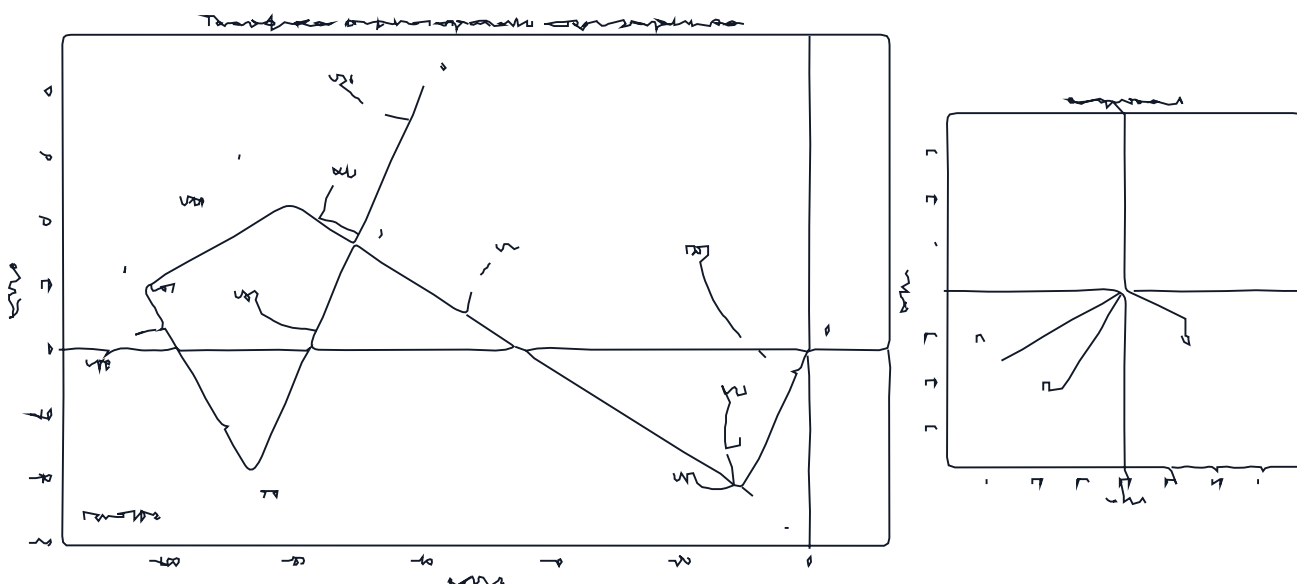


Рисунок 23 - Полиграфическая диаграмма напряжения и векторная диаграмма токов

6 Написать выражения для мгновенных значений тока, напряжения

и мощности. Построить графики

Запишем выражения для мгновенных значений

$$i(t) = 1.2765 \sin(\omega t - 72.2^\circ) \text{ A}$$

$$u(t) = 171.02 \sin(\omega t - 18.0^\circ) \text{ V}$$

$$P_0(t) = \Re(Z_{\text{eq, load}}) \cdot i(t) \cdot i(t) = \Im(Z_{\text{eq, load}}) \cdot i(t) \cdot i(t) = u(t) \cdot i(t)$$

График представляется на рисунке 24